

Evolução da computação na medicina

Dentro do meio médico a tecnologia computacional só passou a ser integrada depois das guerras que ajudaram na grande expansão computacional. A partir da década de 60, tanto computadores quanto sistemas de computação próprios para as necessidades tidas no campo da saúde passaram a ser desenvolvidas, um exemplo disso é que em 1961 a IBM instalou um dos primeiros sistemas de prontuário eletrônico no Akron Children's Hospital, em Ohio. (<https://www.ibm.com/history/technology-in-healthcare>)

Tendo seu primeiro epicentro nos Estados Unidos, alguns hospitais buscaram integrar a si mainframes para tarefas computacionais como cálculo de faturamento, enfrentando em sua época um desafio considerável, tendo em vista que, um computador que ocupa uma sala inteira não é algo que tenha um preço exatamente acessível. Por esse motivo, a grande difusão de computadores dentro dos ambientes hospitalares de menor escala e utilizados por médicos de forma mais cômoda só veio ter seu espaço com a invenção dos "PCs" (Personal Computers), na década de 80, computadores pessoais que poderiam ser utilizados de maneira mais prática pelos profissionais em seus afazeres. Apesar disso, e de um atraso recorrente na história do Brasil, já nos anos de 1970 computadores eram integrados à área da saúde por iniciativas na UFRJ e também na USP.

(<https://klingo.com.br/sistemas-de-gestao-da-saude-conheca-um-pouco-sobre-a-historia-dos-softwares-de-gestao-e-como-chegamos-ate-aqui/>)

Ainda em 1980 uma das tecnologias que ajudou nesse processo de expansão computacional no meio médico foi o HL7 (Health Level 7) que foi uma padronização que ajudou na troca eletrônica de informações dentro de sistemas orientados ao campo da medicina. Durante os anos 80, os computadores melhoraram dramaticamente. Interfaces gráficas e tecnologias de rede para conectar computadores foram amplamente adotadas. Esses desenvolvimentos promoveram uma nova necessidade: a necessidade de um protocolo de intercâmbio de dados para a saúde. Essa necessidade, por sua vez, levou à criação do HL7.

(<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2793587/>)

Em 1991 o Instituto de Medicina (IOM) publicou o "Computer-Based Patient Record: An Essential Technology for Health Care", definindo 12 funções para registros médicos eletrônicos focadas no paciente. Durante os anos 90, a Internet tornou possível um relacionamento mais próximo entre médicos, pacientes e pesquisadores. O envio de mensagens clínicas foi padronizado em torno do HL7 versão 3 e XML.

(<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2793587/>)

Estudo de caso: a transição do SIAB para o SISAB na atenção primária brasileira

Um estudo de caso significativo é a substituição do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) pelo Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) no Brasil, parte da estratégia e-SUS Atenção Básica. Implantado gradualmente a partir de 2013 e tornado obrigatório em 2016, o SISAB representou uma mudança de um sistema baseado em registro manual em papel para um sistema informatizado com registros individualizados por usuário, utilizando o Cartão Nacional de Saúde e prontuário eletrônico, superando limitações como a impossibilidade de identificar pacientes e codificar doenças.

Conexão com a evolução histórica: o caso brasileiro dialoga com a trajetória internacional. A necessidade de identificação individual dos pacientes e codificação precisa de doenças, prevista nas funções do IOM em 1991, encontrou eco na decisão de informatizar a atenção básica. A criação do SISAB é um exemplo da aplicação dos princípios de padronização que o HL7 buscou estabelecer globalmente.

Impacto social: a transição do SIAB para o SISAB revelou como a computação transformou práticas e relações na saúde brasileira. A mudança exigiu reconfiguração da rotina dos profissionais, com registro direto em sistemas informatizados. Entre 2016 e 2019, houve queda de 25% nos registros de atendimentos médicos, 51% nos de enfermagem e 15% nas visitas de agentes comunitários, refletindo dificuldades de adaptação. A implementação alterou a relação entre profissionais e sistemas de informação, criando nova mediação tecnológica no trabalho. Escancarou também desafios estruturais: dificuldades incluíam falta de equipamentos e capacitação insuficiente, podendo aprofundar desigualdades entre municípios com diferentes capacidades de investimento.

A evolução da computação na medicina, que começou com tarefas administrativas em mainframes isolados e a criação de padrões internacionais como o HL7, manifesta-se no Brasil através da transição para o SISAB, evidenciando como a tecnologia reorganiza práticas profissionais, redefine relações com os dados e impõe desafios de equidade.

Fonte do estudo de caso: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10775966/>